

GA初期集団を全てCIM解にした比較

cold、CIM×1個体、異なるCIM seedで作った全CIM集団を同一GA条件で比較

cold

初期集団の全個体をrandom生成します。従来のGA baselineです。

CIM×1個体

集団の1個体目だけをCIM解へ置換し、残りはcoldと同じrandom個体です。

CIM×全個体

各trialの全個体を異なるCIM seedで生成します。G22は15個体、G55は6個体です。

CIM初期集団の生成コストと多様性

問題	GA集団	CIM×1用	全CIM用	全CIM平均距離
G22	15	16解 / 0.199秒	240解 / 2.953秒	0.330
G55	6	16解 / 0.346秒	96解 / 1.952秒	0.356

乱数の公平性

GA世代数・GA/TS設定・GA seedを固定し、cold初期化で消費する乱数もwarm側で空消費しました。

CIM seed

集団内の全CIM個体は異なるseedです。個体0はCIM×1条件と同じseedを使用しています。

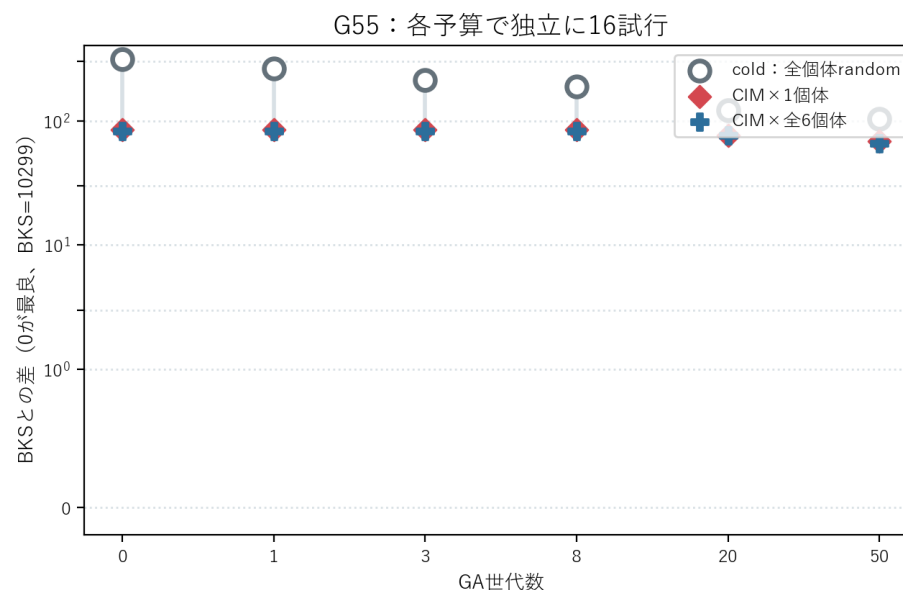
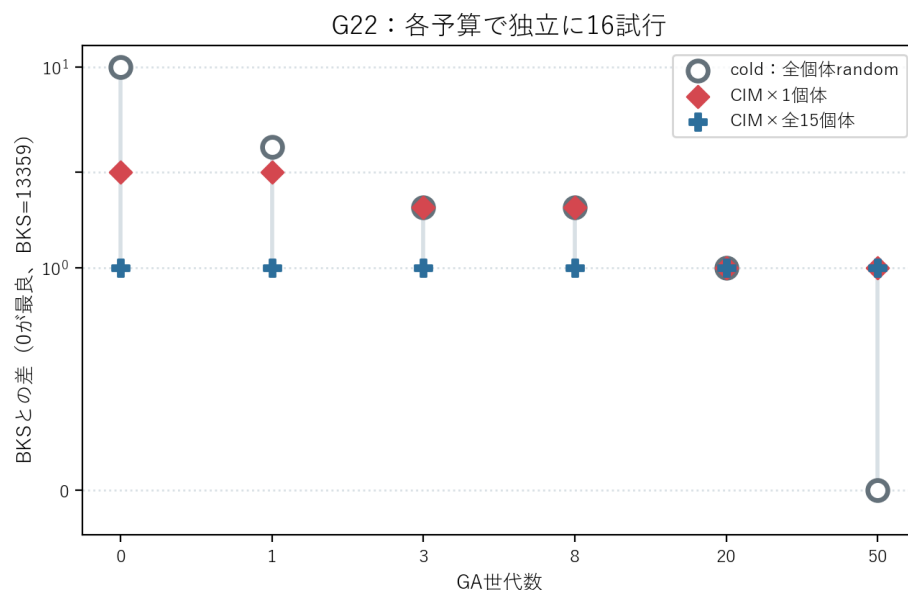
多様性

全体反転を考慮した平均Hamming距離はG22 0.330、G55 0.356。単なる同一解の複製ではありません。

全CIM集団は解品質をさらに改善しますが、CIM生成時間はG22で約2.95秒、G55で約1.95秒かかります。品質と総時間を分けて判断します。

最良gap：全CIM集団はどこまで改善するか

GA初期集団：random・CIM×1・CIM×全個体



G22

全CIMは0～20世代で最良gap 1。CIM×1のgap 3～1より早く高品質化します。50世代ではcoldがBKSへ到達し差が消えます。

G55

0世代でcold 314、CIM×1 85、全CIM 82。50世代では103、68、66で、全CIMが最良値をわずかに改善します。

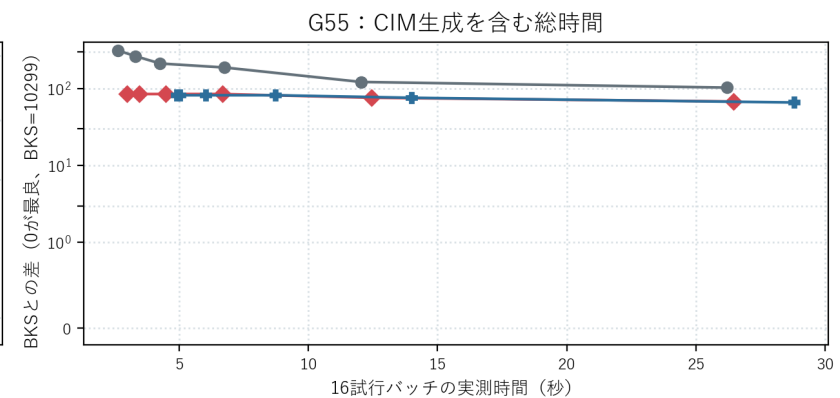
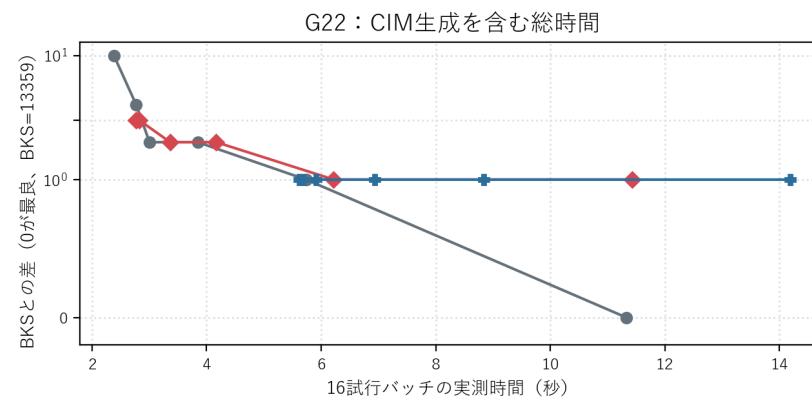
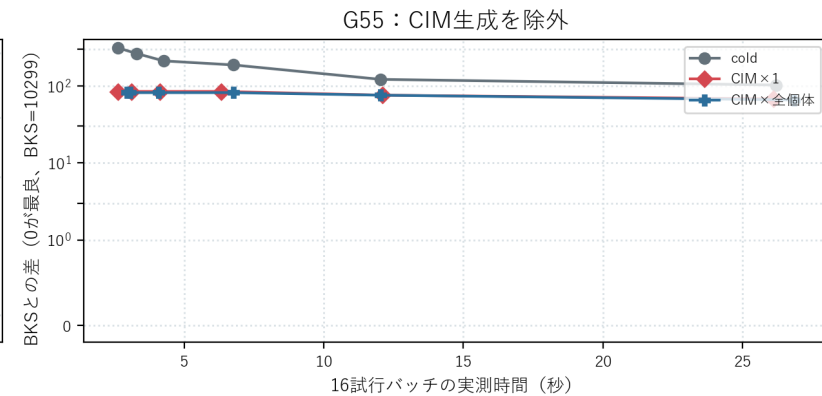
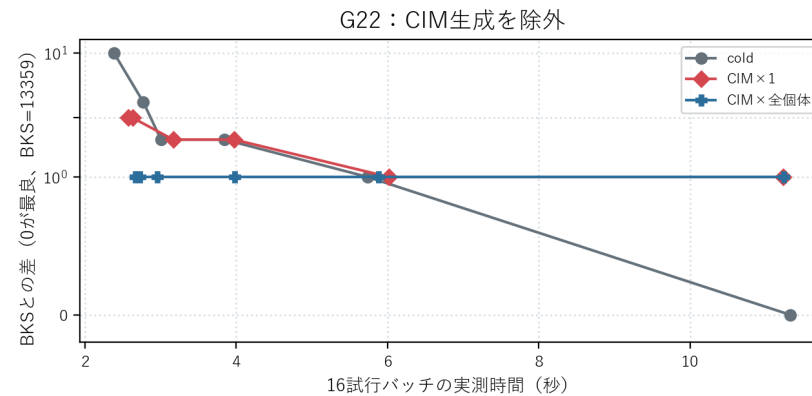
読み方

同じ縦列の3記号を比較します。各世代は独立した16試行で、世代間を結んだ単一runの軌跡ではありません。

全CIM集団は初期～中期の品質を改善します。長くGAを回すほど追加効果は小さくなります。

時間軸で見る解品質

時間で見える解品質（各線の点は左から0 → 1 → 3 → 8 → 20 → 50世代）



上段 : CIM生成を除外

GA側の実行時間だけで比較します。初期解を既に持っている場合の性能に対応します。

下段 : CIM生成を含む

CIM初期解の作成からGA終了までの総時間です。実運用の費用対効果はこちらで判断します。

点と世代数

各線の点は左から0、1、3、8、20、50世代です。時間は各条件16試行をまとめて実行した実測値です。

世代数から実測秒への対応表

G22世代	GA秒 cold	GA秒 ×1	GA秒 全	総秒 cold	総秒 ×1	総秒 全
0	2.38	2.57	2.73	2.38	2.77	5.68
1	2.77	2.63	2.67	2.77	2.83	5.62
3	3.00	3.17	2.96	3.00	3.36	5.91
8	3.85	3.97	3.98	3.85	4.17	6.94
20	5.74	6.02	5.88	5.74	6.22	8.83
50	11.33	11.23	11.24	11.33	11.43	14.19

G55世代	GA秒 cold	GA秒 ×1	GA秒 全	総秒 cold	総秒 ×1	総秒 全
0	2.62	2.63	2.95	2.62	2.98	4.90
1	3.31	3.11	3.07	3.31	3.45	5.02
3	4.26	4.13	4.08	4.26	4.48	6.03
8	6.76	6.33	6.77	6.76	6.68	8.72
20	12.04	12.11	12.03	12.04	12.45	13.98
50	26.20	26.10	26.85	26.20	26.45	28.80

GA秒

CIM生成時間を含まないGA側の実測時間です。初期集団が準備済みという前提の比較です。

総秒

coldはGA秒と同じです。CIM×1と全CIMは、それぞれのCIM生成時間をGA秒へ加えています。

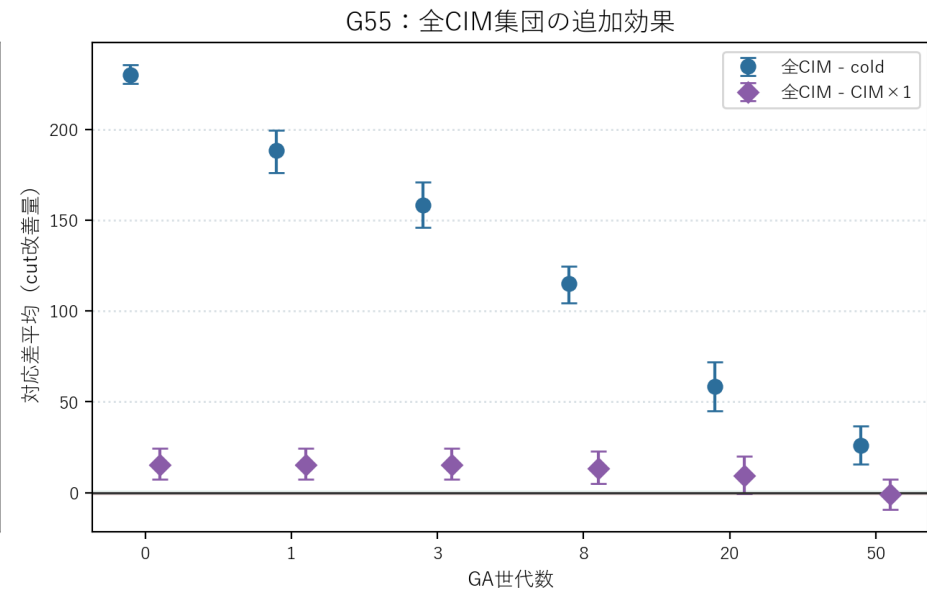
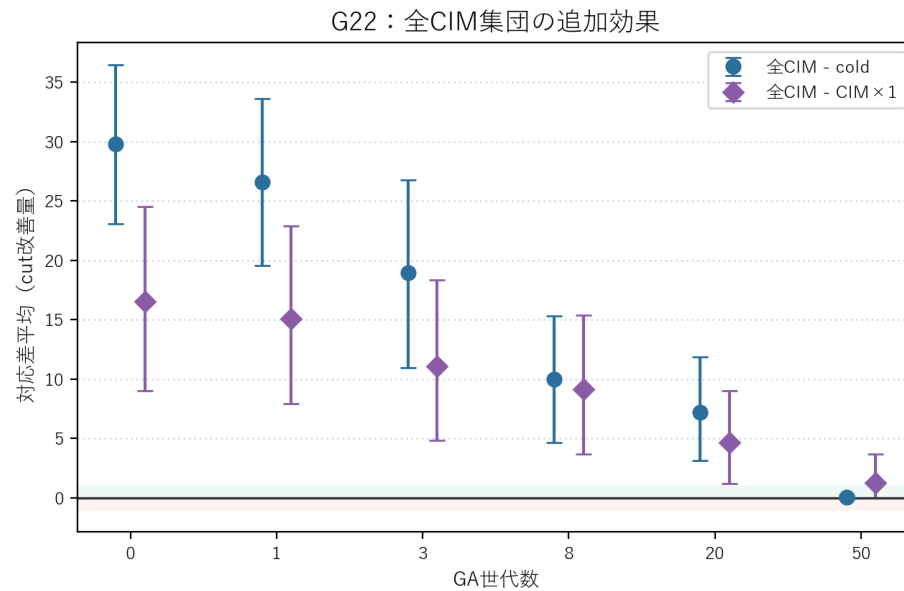
測定単位

表の秒数は16試行バッチ全体のwall-clockです。計算機・並列化・負荷によって絶対値は変わります。

時間制約がある場合は、世代数ではなく「総秒」列でcold・CIM×1・全CIMを比較してください。

平均効果：全CIMはCIM×1より良いか

全CIM初期集団の平均効果と95%信頼区間



青：全CIM - cold

両問題とも0～20世代で大きく正です。G55では50世代でも平均+25.9でcoldより有意に良好です。

紫：全CIM - CIM×1

G22は0～20世代で+16.5から+4.6。G55は0～8世代で約+15～+13ですが、20世代以降は差が不明確です。

95%信頼区間

縦線が0をまたぐ場合、16試行では追加効果が明確ではありません。G55の50世代は平均-0.8で、CIM×1と実質同等です。

全CIM化の上乗せ効果は短いGAで最大です。50世代ではCIM×1との差がほぼ消えます。

数値結果と実運用上の判断

G22世代	cold gap	×1 gap	全CIM gap	全-×1平均	p
0	10	3	1	+16.5	0.00221
1	4	3	1	+15.1	0.00146
3	2	2	1	+11.1	0.00416
8	2	2	1	+9.1	0.00706
20	1	1	1	+4.6	0.00522
50	0	1	1	+1.2	0.18

G55世代	cold gap	×1 gap	全CIM gap	全-×1平均	p
0	314	85	82	+15.3	0.00506
1	264	85	82	+15.3	0.00506
3	212	85	82	+15.3	0.00506
8	188	85	82	+13.2	0.00869
20	122	76	76	+9.4	0.0452
50	103	68	66	-0.8	0.955

解品質を最優先

短いGAでできるだけ良い解が必要なら全CIM集団が有効です。特にG22の0～20世代、G55の0～8世代でCIM×1を上回ります。

総時間を最優先

CIM×1の方が費用対効果は高いです。全CIMはG22で約2.75秒、G55で約1.61秒の追加CIM生成時間が必要です。

推奨する次の実験

全個体か1個体かの二択ではなく、CIM個体数を1、25%、50%、100%と変え、品質と総時間のPareto最適点を探索します。

結論：全CIM集団は短期品質を確実に押し上げますが、長期ではCIM×1との差が消えます。実用上はCIM個体の投入比率を調整する価値があります。

統計条件：G22・G55各16試行、同一GA seedの対応比較。エラーバーは対応差平均の95% bootstrap信頼区間、p値は対応ありWilcoxon検定。CIMは600 roundsで、warm固有パラメータの追加調整は行っていません。